



Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

Análisis e interpretación: Algoritmos recursivos de búsqueda y ordenamiento

Ayrton Morrison
Iván Gallardo
Pablo Gómez
Ingeniería Civil en Computación e Informática

Docente: MSc. Jackeline Aldridge
Ramo: Diseño de Algoritmos

RESUMEN

Este informe presenta el desarrollo de un sistema en lenguaje C para la gestión de información de deportistas, capaz de generar, almacenar, ordenar y buscar registros en archivos CSV. El proyecto se basa en la estrategia de *Divide y Vencerás*, implementando y analizando distintos algoritmos de ordenamiento, búsqueda y selección.

En particular, se implementaron los algoritmos de ordenamiento *Merge Sort* en su versión clásica y optimizada mediante *Insertion Sort*, además de *Quick Sort* utilizando el esquema de partición de Lomuto con distintas variantes de pivote: último elemento, primer elemento, pivote aleatorio y mediana de tres. Asimismo, se desarrollaron algoritmos de búsqueda como búsqueda binaria recursiva, búsqueda exponencial y búsqueda por interpolación, junto con una variante de búsqueda binaria para rangos. También se implementó el algoritmo de selección *Quick Select* para obtener el k-ésimo mejor deportista según puntaje.

El sistema incorpora funcionalidades prácticas como ordenamiento de deportistas según distintos criterios, búsqueda eficiente de registros, generación de rankings y obtención del mejor deportista en una posición determinada. Además, se realizaron benchmarks experimentales para evaluar el comportamiento de los algoritmos en distintos tamaños de entrada y escenarios de ejecución, considerando mejor caso, peor caso y caso promedio. Los resultados obtenidos permitieron comparar empíricamente el rendimiento de las distintas implementaciones y variantes estudiadas, contrastando además su comportamiento con el análisis teórico de complejidad temporal.

ÍNDICE GENERAL

Índice de figuras	v
1. Introducción	1
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo Principal	3
2.2. Objetivos Secundarios	3
3. Marco teórico	4
3.1. Algoritmos de Ordenamiento	4
3.2. Algoritmos de Búsqueda	5
3.3. Algoritmos de Selección	5
4. Desarrollo	7
4.1. Diseño general del sistema	7
4.1.1. Estructura de datos de los deportistas	7
4.1.2. Generación y carga de datos	7
4.1.3. Funcionalidades del sistema	8
4.2. Algoritmos de ordenamiento	8
4.2.1. Merge Sort	8
4.2.1.1. Implementacion Merge Sort	10
4.2.2. Merge-Insertion Sort	11
4.2.2.1. Implementacion Merge-Insertion Sort	11
4.2.3. Quick Sort	11
4.2.3.1. Implementacion Quick Sort	12
4.3. Algoritmos de búsqueda	12
4.3.1. Búsqueda binaria recursiva	12
4.3.1.1. Implementacion Busqueda Binaria	13
4.3.2. Búsqueda exponencial	13
4.3.2.1. Implementacion Busqueda Exponencial	14
4.3.3. Búsqueda por interpolación	14
4.3.3.1. Implementacion Busqueda por Interpolacion	15
4.4. Algoritmos de selección	15
4.4.1. Quick Select	15
4.4.1.1. Implementacion Quick Select	16
4.5. Benchmarks, Generacion de resultados y graficos	17
4.5.1. Generacion de graficos	17
4.6. Análisis de Resultados	18
4.6.1. Comparación de algoritmos de ordenamiento	18
4.6.1.1. Análisis de mejor caso	18
4.6.1.2. Análisis de caso promedio	18

4.6.1.3. Análisis de peor caso	18
5. Conclusión	19
6. Anexos	20
6.1. Código fuente	20
6.2. Contribución por integrante	20

ÍNDICE DE FIGURAS

4.1. Benchmark de algoritmos de ordenamiento en caso promedio.	18
--	----

INTRODUCCIÓN

"**Divide y Vencerás**" es un paradigma de programación, que consiste en un conjunto de técnicas algorítmicas en las que primero se divide el problema a resolver en subproblemas de menor tamaño y de la misma naturaleza, luego se resuelven los subproblemas de manera independiente y recursiva, hasta llegar a un caso base (que es un caso tan trivial que detiene la recursión), y finalmente se combinan los resultados para llegar a la solución final.

En el presente informe, se analizará empíricamente la complejidad algorítmica de varios algoritmos que utilizan este paradigma de programación, y además, se evaluará el impacto que tiene cada variante de cada algoritmo.

Los algoritmos que serán objeto de este análisis involucrarán tanto algoritmos de ordenamiento, como algoritmos de búsqueda, como también un algoritmo de selección.

Estos algoritmos son:

Ordenamiento

- *Merge Sort*.
- *Merge-Insertion Sort* (versión de *Merge Sort* que incluye *Insertion Sort* cuando se llegan a tener subarreglos de tamaño pequeño).
- *Quick Sort* con pivote en la primera posición.
- *Quick Sort* con pivote en la última posición.
- *Quick Sort* con pivote en una posición aleatoria.
- *Quick Sort* escogiendo al pivote como resultado de una mediana entre 3 elementos.

Búsqueda

- Búsqueda binaria clásica.
- Búsqueda binaria para rangos.
- Búsqueda exponencial.
- Búsqueda por interpolación.

Selección

- *Quick Select*.

Todo lo anterior se encuentra enmarcado en un sistema de gestión de deportistas desarrollado previamente, el cual trabaja con registros que contienen información como ID, nombre, equipo, puntaje y cantidad de competencias disputadas. Sobre este conjunto de datos, se implementaron distintas funcionalidades prácticas, tales como el ordenamiento de deportistas según distintos criterios, la búsqueda eficiente de registros, la obtención del k-ésimo mejor deportista mediante algoritmos de selección, y la generación de rankings basados en puntaje. Además, se realizaron *benchmarks* experimentales utilizando distintos tamaños de entrada, con el objetivo de comparar el comportamiento y el rendimiento de los algoritmos implementados en escenarios de mejor caso, peor caso y caso promedio.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo Principal

2.2. Objetivos Secundarios

MARCO TEÓRICO

Los algoritmos de ordenamiento, búsqueda y selección cumplen un rol fundamental en el procesamiento de datos, ya que permiten organizar información, localizar registros específicos y obtener elementos relevantes dentro de un conjunto. En el proyecto anterior se trabajó principalmente con algoritmos iterativos clásicos, tales como Bubble Sort optimizado, Insertion Sort, Selection Sort optimizado, Cocktail Shaker Sort, búsqueda secuencial y búsqueda binaria iterativa. Estos algoritmos permitieron construir una primera base funcional para manipular registros de deportistas y analizar su comportamiento teórico y experimental.

El presente proyecto corresponde a una ampliación de dicho sistema, incorporando algoritmos basados en la estrategia de Divide y Vencerás. Esta técnica consiste en dividir un problema en subproblemas más pequeños, resolverlos de forma recursiva y, cuando corresponde, combinar sus resultados para obtener la solución final. Su importancia radica en que permite diseñar algoritmos más eficientes que muchas soluciones iterativas directas, especialmente cuando el tamaño de entrada crece considerablemente.

3.1. Algoritmos de Ordenamiento

Dentro de los algoritmos de ordenamiento incorporados en esta etapa se encuentra Merge Sort. Este algoritmo divide el arreglo en dos mitades, ordena recursivamente cada una de ellas y luego combina ambos segmentos mediante un proceso de mezcla. Su complejidad temporal es $O(n \log n)$ en el mejor, promedio y peor caso, debido a que el arreglo se divide logarítmicamente y en cada nivel se realiza una combinación lineal de los elementos. Sin embargo, requiere memoria auxiliar para realizar la mezcla, lo que representa una diferencia importante frente a otros algoritmos de ordenamiento que trabajan principalmente sobre el mismo arreglo. Además de la versión clásica de Merge Sort, se considera una versión optimizada que utiliza Insertion Sort cuando los subarreglos alcanzan un tamaño pequeño definido por un umbral. Esta optimización se justifica porque Insertion Sort presenta un buen rendimiento práctico en arreglos pequeños o casi ordenados, aun cuando su peor caso teórico sea $O(n^2)$.

Otro algoritmo de ordenamiento relevante es Quick Sort. Su funcionamiento se basa en seleccionar un pivote, particionar el arreglo en torno a dicho elemento y ordenar recursivamente las secciones resultantes. En el caso promedio, Quick Sort presenta complejidad $O(n \log n)$, pero en el peor caso puede degradarse a $O(n^2)$ si las particiones resultan demasiado desbalanceadas. La elección del pivote es un factor determinante en el rendimiento de Quick Sort. Por esta razón, se consideran distintas variantes: pivote como último elemento, primer elemento, elemento aleatorio y mediana de tres. El pivote fijo, como el primero o el último elemento, puede generar malos resultados cuando los datos ya se encuentran ordenados o invertidos. En cambio, el pivote aleatorio reduce la probabilidad de caer repetidamente en particiones desfavorables. La mediana de tres busca seleccionar un pivote más representativo a partir del primer, medio y último elemento del segmento, con el objetivo de mejorar el balance de las particiones.

3.2. Algoritmos de Búsqueda

Este proyecto amplía la búsqueda binaria trabajada anteriormente mediante una versión recursiva. La búsqueda binaria divide el espacio de búsqueda en mitades sucesivas, comparando el valor objetivo con el elemento central del arreglo. Su complejidad temporal es $O(\log n)$ en el peor caso, siempre que los datos se encuentren previamente ordenados. La versión recursiva mantiene la misma complejidad que la iterativa, pero expresa de forma más directa la estrategia de Divide y Vencerás.

También se incorpora la búsqueda binaria para rangos, cuyo objetivo no es encontrar únicamente una coincidencia exacta, sino determinar los límites de un conjunto de valores dentro de un arreglo ordenado. En el contexto del sistema de deportistas, esta variante permite localizar aquellos registros cuyo puntaje se encuentra dentro de un intervalo definido. Para ello, se pueden aplicar dos búsquedas binarias modificadas: una para encontrar la primera posición válida dentro del rango y otra para encontrar la última posición válida. Esto permite obtener los límites del segmento en tiempo $O(\log n)$, sin recorrer inicialmente todo el arreglo.

La búsqueda exponencial corresponde a una estrategia híbrida que combina crecimiento exponencial con búsqueda binaria. Primero determina un rango probable donde podría encontrarse el elemento buscado, aumentando el límite superior de búsqueda en potencias de dos. Una vez identificado el intervalo, aplica búsqueda binaria dentro de ese segmento. Este algoritmo resulta útil cuando el elemento buscado se encuentra cerca del inicio del arreglo, ya que puede reducir rápidamente el espacio de búsqueda. Su complejidad en el peor caso es $O(\log n)$ sobre arreglos ordenados.

Por otro lado, la búsqueda por interpolación estima la posición probable del elemento buscado mediante una fórmula basada en la relación entre el valor objetivo y los valores ubicados en los extremos del rango actual. A diferencia de la búsqueda binaria, que siempre revisa el punto medio, la búsqueda por interpolación intenta aproximarse a la ubicación real del dato. Su rendimiento puede ser muy eficiente cuando los valores están distribuidos de manera uniforme, llegando a un caso promedio cercano a $O(\log \log n)$. Sin embargo, si la distribución de los datos no es uniforme, su rendimiento puede deteriorarse hasta $O(n)$ en el peor caso.

3.3. Algoritmos de Selección

Finalmente, se incorpora Quick Select como algoritmo de selección. Este algoritmo permite encontrar el k -ésimo elemento de un arreglo según un criterio determinado, sin necesidad de ordenar completamente todos los datos. Su lógica se basa en la misma partición utilizada por Quick Sort: después de ubicar el pivote en su posición final, el algoritmo continúa únicamente por el subarreglo donde se encuentra la posición buscada. En promedio, Quick Select tiene complejidad $O(n)$, ya que descarta una parte del arreglo en cada partición. No obstante, en el peor caso puede alcanzar $O(n^2)$ si las particiones son muy desbalanceadas. En el contexto del sistema desarrollado, Quick Select resulta especialmente útil para mostrar el k -ésimo mejor deportista según puntaje (realizar un ranking), ya que evita ordenar completamente el arreglo cuando solo se requiere un elemento específico.

El análisis experimental de estos algoritmos permite contrastar su complejidad teórica con su rendimiento

real. Para ello, se utilizan benchmarks sobre distintos tamaños de entrada y diferentes escenarios, tales como mejor caso, caso promedio y peor caso. Los tiempos obtenidos se almacenan en archivos CSV y posteriormente se representan mediante gráficos, lo que facilita comparar el comportamiento de cada algoritmo. De esta manera, el proyecto no solo busca implementar correctamente las técnicas de Divide y Vencerás, sino también interpretar sus ventajas, limitaciones y diferencias frente a los algoritmos iterativos desarrollados en la etapa anterior.

DESARROLLO

4.1. Diseño general del sistema

El sistema fue diseñado para gestionar información de deportistas de forma simple y modular, permitiendo generar datos, cargarlos desde archivos CSV y aplicar sobre ellos distintas operaciones de ordenamiento, búsqueda y análisis experimental. Para facilitar su desarrollo y comprensión, la implementación se organizó en componentes que separan la representación de los datos, la generación y carga de registros, y las funcionalidades principales ofrecidas por el programa.

4.1.1. Estructura de datos de los deportistas

La estructura de datos utilizada para representar a cada deportista se definió como una estructura con campos específicos para almacenar distinta información; estos campos corresponden a:

- **ID:** Identificador único del deportista.
- **Nombre:** Nombre completo del deportista.
- **Equipo:** Equipo al que pertenece.
- **Puntaje:** Puntuación total acumulada.
- **Competencias:** Número de competencias en las que ha participado.

Cada parámetro permite almacenar información, la cual puede ser utilizada para ordenar o buscar a los deportistas según distintos criterios. Esta estructura se implementó utilizando un **struct** en C, lo que facilita su manejo y acceso a los campos correspondientes durante las operaciones de ordenamiento y búsqueda.

4.1.2. Generación y carga de datos

La generación de datos de los parámetros asociados a deportistas se realizó mediante distintas funciones, las cuales permiten crear u obtener estos registros de manera pseudoaleatoria. La generación de un nombre se realizó permitiendo seleccionar aleatoriamente letras de un conjunto predefinido, escogiendo un tamaño de 3 a 8 caracteres. Para el equipo, se seleccionó aleatoriamente entre un conjunto específico de equipos de Esports. El ID se generó en forma incremental, asegurando la unicidad de cada registro. Por otro lado, el puntaje y la cantidad de competencias se generaron utilizando funciones de generación de números aleatorios dentro de rangos predefinidos. Esta metodología permitió crear un conjunto de datos variado y representativo para probar las funcionalidades del sistema. Posterior a la creación de los registros, estos se desordenaron utilizando el algoritmo de Fisher-Yates para garantizar que los datos no se encuentren en un orden específico, lo que es fundamental para evaluar correctamente el desempeño de los algoritmos de ordenamiento y búsqueda implementados. Finalmente, los registros generados se almacenaron en un archivo CSV, lo que facilita su posterior carga y manipulación dentro del programa.

4.1.3. Funcionalidades del sistema

Una vez cargados los datos de los deportistas, el programa permite realizar distintas operaciones combinando directrices de línea de comandos con menús interactivos. Entre las funcionalidades principales se encuentra el ordenamiento de los datos de los deportistas de manera ascendente o descendente utilizando el ID, puntaje, cantidad de competencias, nombre y equipo. Para ello, se preselecciona el algoritmo de búsqueda mas optimo. Otra funcionalidad importante es la búsqueda de deportistas por ID, la cual puede realizarse mediante búsqueda binaria recursiva, búsqueda exponencial o búsqueda por interpolación. Para esta operación, el programa selecciona el algoritmo de búsqueda más adecuado. Además, el sistema permite mostrar un ranking con los mejores N deportistas de acuerdo a su puntaje, lo que logra una aplicación práctica del ordenamiento de datos dentro del contexto del problema planteado. En adición a esto, se implemento la opción de mostrar deportistas dentro de un rango de puntajes específicos. Se utilizo la búsqueda binaria por rangos para esto. Junto con las operaciones anteriores, el programa incorpora la ejecución de benchmarks para medir el tiempo de ejecución de los algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Estos resultados se almacenan en archivos CSV y posteriormente pueden utilizarse para generar gráficos comparativos mediante gnuplot, facilitando el análisis experimental de los algoritmos implementados. En conjunto, estas funcionalidades permiten que el sistema no solo cumpla con los requerimientos prácticos de manipulación de datos, sino que también sirva como base para el estudio comparativo del comportamiento de los algoritmos.

4.2. Algoritmos de ordenamiento

Existen numerosos algoritmos de ordenamiento, desde algunos muy eficientes, capaces de alcanzar una complejidad temporal de apenas $O(n)$, como *Radix Sort*, hasta otros extremadamente ineficientes, que incluso pueden llegar a $O(n \times n!)$, como es el caso de *Bogo Sort*. Sin embargo, en este trabajo nos centramos únicamente en *Merge Sort* y *Quick Sort*, dos algoritmos relativamente eficientes que emplean el principio de "Divide y Vencerás".

4.2.1. Merge Sort

Merge Sort, también conocido como 'Ordenamiento por Mezcla', es un algoritmo de ordenamiento recursivo, que en cada paso va dividiendo el arreglo en 2 subarreglos de aproximadamente la mitad del tamaño anterior, y eso lo hace hasta que todos los subarreglos sean de tamaño 1. Cuando eso sucede, se comienzan a combinar pares de subarreglos adyacentes, recorriéndolos linealmente para fusionarlos en el orden correcto, hasta que finalmente todo el arreglo queda ordenado.

En base al principio en el que se fundamenta *Merge Sort*, es posible deducir su complejidad temporal mediante la siguiente ecuación de recurrencia:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

Esto se debe a que el problema se divide recursivamente en 2 subproblemas de tamaño $n/2$, mientras que el costo adicional corresponde al proceso de fusión de los subarreglos, el cual requiere recorrer linealmente

los elementos para ubicarlos en el orden correcto, por lo que dicho costo es de complejidad lineal.

Para resolver la ecuación de recurrencia, se puede emplear el método de iteración. Considerando una constante k para representar el costo lineal, se tiene:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + kn$$

A partir de esto, la expresión equivalente para $T\left(\frac{n}{2}\right)$ sería:

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + k\left(\frac{n}{2}\right)$$

Entonces, reemplazando en la ecuación original, se obtiene:

$$T(n) = 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + k\left(\frac{n}{2}\right)\right) + kn$$

Simplificando:

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2kn$$

Ahora, realizando otra iteración, se tiene que:

$$T\left(\frac{n}{4}\right) = 2T\left(\frac{n}{8}\right) + k\left(\frac{n}{4}\right)$$

Reemplazando nuevamente:

$$T(n) = 4\left(2T\left(\frac{n}{8}\right) + k\left(\frac{n}{4}\right)\right) + 2kn$$

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{8}\right) + 3kn$$

Continuando de esta forma, se puede generalizar que:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + kn = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2kn = 8T\left(\frac{n}{8}\right) + 3kn = 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + ikn$$

La recursión finaliza cuando se alcanza el caso base, es decir, cuando los subarreglos tienen tamaño 1. Por lo tanto, debe cumplirse que:

$$\frac{n}{2^i} = 1$$

Despejando:

$$i = \log n$$

Reemplazando esto en la expresión general obtenida anteriormente:

$$T(n) = 2^{\log n} T(1) + \log n kn$$

Como $2^{\log n} = n$, entonces:

$$T(n) = nT(1) + kn \log n$$

Finalmente, considerando que $T(1)$ y k son constantes, se concluye que:

$$T(n) \in O(n \log n)$$

Por lo tanto, *Merge Sort* posee complejidad temporal $O(n \log n)$ tanto en el mejor caso, como en el caso promedio y peor caso, ya que el arreglo siempre se divide de manera uniforme, independientemente del orden inicial de los elementos.

4.2.1.1. Implementacion Merge Sort

En este proyecto, la implementación de *Merge Sort* permite la búsqueda de deportistas por distintos parámetros, como el ID, el puntaje, la cantidad de competencias, el nombre o el equipo. Para esto, se implementó una función de comparación que recibe un parámetro adicional que indica el criterio de ordenamiento a utilizar. De esta manera, se puede reutilizar la misma implementación de *Merge Sort* para ordenar por distintos parámetros, simplemente cambiando la lógica de comparación según el criterio seleccionado. Además, se implementó la opción de ordenar tanto en forma ascendente como descendente, lo que se logra modificando la lógica de comparación para invertir el orden cuando se desea ordenar de manera descendente.

4.2.2. Merge-Insertion Sort

Merge-Insertion Sort corresponde a una variante optimizada de *Merge Sort*, cuyo objetivo es reducir el overhead recursivo que se produce al trabajar con subarreglos muy pequeños.

La idea principal consiste en que, cuando los subarreglos alcanzan un tamaño suficientemente pequeño, en lugar de continuar dividiéndolos recursivamente, se utiliza *Insertion Sort* para ordenarlos directamente.

Esto se hace debido a que *Insertion Sort*, a pesar de poseer complejidad $O(n^2)$ en el peor caso, tiene un rendimiento muy eficiente para arreglos de tamaño reducido, ya que posee un overhead muy bajo y además aprovecha favorablemente arreglos parcialmente ordenados.

De esta manera, *Merge-Insertion Sort* busca combinar las ventajas de ambos algoritmos: la eficiencia asintótica de *Merge Sort* para arreglos grandes, junto con la simplicidad y rapidez de *Insertion Sort* en subarreglos pequeños.

En términos de complejidad asintótica, esta variante sigue perteneciendo a $O(n \log n)$, aunque en la práctica puede presentar mejoras de rendimiento respecto a la versión clásica de *Merge Sort*, dependiendo del umbral utilizado para decidir cuándo aplicar *Insertion Sort*, que es uno de los aspectos que se analizará en el presente trabajo.

4.2.2.1. Implementacion Merge-Insertion Sort

Al igual que con la implementacion de *Merge Sort*, la implementacion de merge-insertion sort permite ordenar por distintos parametros, utilizando la misma funcion de comparacion y eleccion del sentido del ordenamiento. Ademas de esto se permite la entrega por paso de parametro del treshhold o criterio para utilizar insertion sort en sub-arreglos.

4.2.3. Quick Sort

Quick Sort es un algoritmo que consiste en seleccionar un pivote dentro del arreglo, y mediante comparaciones e intercambios al recorrer el arreglo, ir colocando los elementos que sean menores al pivote, a su izquierda, y los que sean mayores, a su derecha. Y luego con las particiones (subarreglos) que hayan quedado, volver a hacer lo mismo, hasta llegar al caso trivial que es cuando las particiones llegan a tener a lo más un elemento.

Existen varias formas de seleccionar el pivote en este algoritmo. Estas son:

- El primer elemento.
- El último elemento.
- Un elemento aleatorio.
- Mediante mediana de tres.

El mejor caso ocurre cuando el límite que separan las 2 particiones siempre ocurre prácticamente por la mitad. En ese caso, la complejidad temporal del algoritmo viene dada por la recurrencia:

$$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$$

Esta recurrencia, es la misma que se obtuvo para *Merge Sort*, por lo cual el mejor caso de *Quick Sort* es el mismo que para *Merge Sort*, o sea $O(n \log(n))$.

El caso promedio ocurre cuando las particiones de *Quick Sort*, quedan un poquito desequilibradas pero no demasiado. Un caso promedio aproximado podría ser:

$$T(n) = T(\frac{n}{3}) + T(\frac{2n}{3}) + O(n)$$

Esta recurrencia también tiene una solución $T(n) \in O(n \log n)$, por lo que la complejidad temporal para *Quick Sort* en caso promedio también es $O(n \log(n))$.

El peor caso ocurre por ejemplo cuando siempre la partición queda extremadamente desequilibrada, con 1 elemento en uno de los lados, y los otros $n-1$ del otro lado, por lo que la recurrencia para ese caso sería:

$$T(n) = T(n - 1) + O(n)$$

Resolviendo esa recurrencia, se llega a que en el peor caso, *Quick Sort* tiene una complejidad temporal de $O(n^2)$.

Un ejemplo de peor caso, es cuando el arreglo ya está ordenado y el método de seleccionar el pivote, es el primer elemento, o el último.

4.2.3.1. Implementacion Quick Sort

Para la implementacion de Quick Sort se decidio utilizar el metodo de seleccion de pivote de lomuto, el cual selecciona el ultimo elemento del arreglo como pivote. Esto eleccion se realizo teniendo en cuenta la facilidad de implementacion y la eficiencia que presenta en arreglos desordenados. Al igual que los algoritmos de ordenamiento anteriores, se implemento la opcion de ordenar por distintos parametros, utilizando la misma funcion de comparacion y eleccion del sentido del ordenamiento.

4.3. Algoritmos de búsqueda

4.3.1. Búsqueda binaria recursiva

La búsqueda binaria recursiva es un algoritmo de búsqueda, que al igual que los otros que se implementaron, utiliza el paradigma de "**Divide y Vencerás**". Funciona solo si el arreglo ya fue ordenado previamente. La lógica del algoritmo consiste en comparar el elemento buscado con el elemento ubicado en la posición central del arreglo. Si ambos elementos coinciden, la búsqueda finaliza exitosamente. En caso contrario,

si el elemento central es mayor que el valor buscado, se descarta la mitad superior del arreglo y la búsqueda continúa únicamente sobre la primera mitad. Por otro lado, si el elemento central es menor que el valor buscado, se descarta la mitad inferior y la búsqueda prosigue sobre la segunda mitad del arreglo. Este proceso se repite recursivamente hasta encontrar el elemento o hasta que el rango de búsqueda se vuelva vacío.

El peor caso para la búsqueda binaria ocurre cuando el elemento buscado no se encuentra en el arreglo, o cuando se encuentra en una de las últimas divisiones realizadas por el algoritmo. En este escenario, el algoritmo debe continuar reduciendo el espacio de búsqueda hasta llegar a un subarreglo vacío o de tamaño 1.

El caso promedio ocurre cuando el elemento buscado se encuentra luego de una cantidad intermedia de divisiones del arreglo. Debido a que el algoritmo reduce el espacio de búsqueda aproximadamente a la mitad en cada paso, el número de comparaciones sigue creciendo de forma logarítmica respecto al tamaño del arreglo.

Por lo tanto, tanto el caso promedio como el peor caso presentan una complejidad temporal de $O(\log n)$

4.3.1.1. Implementacion Búsqueda Binaria

Para la implementación de la búsqueda binaria recursiva, se decidió utilizar una función que requiere el arreglo de deportistas, el elemento a buscar (en el caso de los algoritmos de búsqueda, este corresponde a un ID), el índice de inicio y el índice de fin del rango de búsqueda. La función se llama a sí misma recursivamente, ajustando los índices de inicio y fin según corresponda, hasta encontrar el elemento buscado o hasta que el rango de búsqueda se vuelva inválido.

4.3.2. Búsqueda exponencial

La búsqueda exponencial es un algoritmo de búsqueda que combina una fase de expansión exponencial con búsqueda binaria. Al igual que la búsqueda binaria, requiere que los datos se encuentren previamente ordenados.

La lógica del algoritmo consiste en revisar secuencialmente elementos ubicados en posiciones que crecen exponencialmente, es decir, en posiciones de la forma:

$$k = 2^i, \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

mientras el valor revisado sea menor que el elemento buscado y el índice permanezca dentro de los límites del arreglo.

Si el algoritmo encuentra directamente el elemento buscado en alguna de estas posiciones, la búsqueda finaliza inmediatamente. En caso contrario, cuando encuentra un elemento mayor que el valor buscado, se determina un rango acotado entre la última potencia de 2 revisada y la actual, aplicando posteriormente búsqueda binaria sobre dicho intervalo.

También puede ocurrir que el elemento buscado sea mayor que todos los elementos del arreglo. En ese caso, la fase exponencial continúa aumentando el índice hasta alcanzar o sobrepasar el tamaño del arreglo. Cuando esto sucede, el límite superior de búsqueda se ajusta al último índice válido del arreglo antes de

aplicar búsqueda binaria sobre el intervalo restante.

El peor caso ocurre cuando el elemento buscado se encuentra cerca del final del arreglo, o sea cuando es mayor que la mayoría de los elementos almacenados. En ese caso, el algoritmo debe recorrer sucesivamente todas las posiciones que correspondan a potencias de 2 dentro de los límites del arreglo antes de determinar el rango final de búsqueda y aplicar búsqueda binaria sobre dicho intervalo.

Debido a que la fase de expansión exponencial realiza a lo más $O(\log n)$ comparaciones, y posteriormente la búsqueda binaria también posee complejidad $O(\log n)$, la complejidad temporal total del algoritmo en el peor caso es $O(\log n)$

El caso promedio ocurre cuando el elemento buscado se encuentra en una posición intermedia del arreglo, de manera que la fase exponencial logra acotar relativamente rápido el intervalo donde podría encontrarse el dato. Posteriormente, la búsqueda binaria se aplica únicamente sobre dicho rango acotado. Al igual que en el peor caso, la complejidad temporal promedio de la búsqueda exponencial es $O(\log n)$.

4.3.2.1. Implementacion Búsqueda Exponencial

En el caso de la implementación de la búsqueda exponencial, se decidió utilizar una función que recibe el arreglo de deportistas, el elemento a buscar (ID), y el tamaño del arreglo. La función comienza revisando el primer elemento del arreglo, y luego va incrementando el índice de manera exponencial, hasta encontrar un elemento mayor que el buscado o hasta que el índice sobrepase el tamaño del arreglo. Luego, se determina el rango acotado para aplicar búsqueda binaria, y se llama a la función de búsqueda binaria recursiva para realizar la búsqueda dentro de dicho rango.

4.3.3. Búsqueda por interpolación

La búsqueda por interpolación es un algoritmo de búsqueda que requiere que los datos se encuentren previamente ordenados. Su funcionamiento consiste en estimar la posición probable del elemento buscado, suponiendo que los datos se encuentran distribuidos de manera uniforme.

La posición estimada se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$supposed_idx = start_idx + \frac{element - array[start_idx]}{array[end_idx] - array[start_idx]} \times (end_idx - start_idx)$$

A diferencia de la búsqueda binaria, que siempre revisa el elemento central del arreglo, la búsqueda por interpolación intenta aproximarse directamente a la posición donde probablemente se encuentre el dato buscado. Esto puede mejorar considerablemente el rendimiento cuando los datos están distribuidos uniformemente.

El peor caso para este algoritmo ocurre cuando los datos presentan una distribución muy desigual o altamente sesgada hacia alguno de los extremos del arreglo. Por ejemplo al tener algo así:

```
int array [] = {1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10000};
```

Si se desea buscar el elemento 1000, la fórmula de interpolación estimará inicialmente una posición muy cercana al inicio del arreglo, debido a la gran diferencia entre los últimos elementos y el resto de los datos. Como consecuencia, las estimaciones realizadas serán poco precisas y el algoritmo reducirá muy lentamente el espacio de búsqueda, pudiendo degradarse hasta una complejidad temporal de $O(n)$.

El caso promedio ocurre cuando los datos están parcialmente uniformes y sin valores que se escapen demasiado de los demás. En ese caso la complejidad temporal es de apenas $O(\log(\log n))$.

4.3.3.1. Implementación Búsqueda por Interpolación

Para la implementación de la búsqueda por interpolación, se decidió utilizar una función que reciba el arreglo de deportistas, el índice de inicial y final del rango de búsqueda y el elemento a buscar (ID). La función calcula la posición estimada utilizando la fórmula de interpolación, y luego compara el elemento ubicado en dicha posición con el valor buscado. Si ambos coinciden, la búsqueda finaliza exitosamente. En caso contrario, si el elemento en la posición estimada es mayor que el valor buscado, se ajusta el índice final del rango de búsqueda a la posición estimada menos uno. Por otro lado, si el elemento en la posición estimada es menor que el valor buscado, se ajusta el índice inicial del rango de búsqueda a la posición estimada más uno. Luego, se llama recursivamente a la función de búsqueda por interpolación con los índices ajustados, hasta encontrar el elemento o hasta que el rango de búsqueda se vuelva inválido. Es importante destacar que para utilizar este algoritmo, es necesario que el arreglo se encuentre previamente ordenado, ya que la fórmula de interpolación se basa en la suposición de que los datos están distribuidos de manera uniforme. Si el arreglo no está ordenado, la fórmula de interpolación no será precisa y el algoritmo no funcionará correctamente.

4.4. Algoritmos de selección

4.4.1. Quick Select

Quick Select es un algoritmo de selección basado en el paradigma de "**Divide y Vencerás**", cuyo objetivo consiste en encontrar el elemento que ocuparía la posición k -ésima dentro de un arreglo ordenado, sin necesidad de ordenar completamente todos los elementos.

El algoritmo utiliza una estrategia similar a *Quick Sort*, seleccionando un pivote y reorganizando el arreglo mediante una partición. Luego de realizar la partición, el pivote queda ubicado en su posición definitiva dentro del arreglo ordenado.

Si la posición del pivote coincide con la posición k buscada, el algoritmo finaliza inmediatamente. En caso contrario, si k es menor que la posición del pivote, el algoritmo continúa recursivamente sobre la partición izquierda. Por otro lado, si k es mayor, la búsqueda continúa únicamente sobre la partición derecha.

A diferencia de *Quick Sort*, *Quick Select* no necesita procesar ambas particiones recursivamente, sino solamente aquella donde podría encontrarse el elemento buscado. Debido a esto, el algoritmo suele presentar un mejor rendimiento práctico para problemas de selección.

El peor caso ocurre cuando el pivote genera particiones extremadamente desbalanceadas, dejando un subarreglo de tamaño $n - 1$ y otro de tamaño 0. Esto puede suceder, por ejemplo, al utilizar el primer o último elemento como pivote sobre arreglos previamente ordenados. En este caso, la recurrencia queda dada por:

$$T(n) = T(n - 1) + O(n), \text{ cuya solución corresponde a una complejidad temporal de } O(n^2).$$

El caso promedio ocurre cuando las particiones quedan relativamente balanceadas, descartando aproximadamente la mitad de los elementos en cada iteración. La recurrencia aproximada para este caso es:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n), \text{ cuya solución corresponde a } O(n)$$

4.4.1.1. Implementacion Quick Select

Para la implementacion de Quick Select, se decidio permitir la eleccion del tipo de pivote, estando disponible el primer elemento, el ultimo elemento, un elemento aleatorio o la mediana de tres. Esta decision se tomo para poder comparar el comportamiento del algoritmo bajo distintos escenarios experimentales y reutilizar una misma estructura de particion. Al igual que con los algoritmos de ordenamiento, se implemento la opcion de seleccionar por distintos parametros, utilizando una funcion de comparacion adaptada al criterio elegido.

Ademas de esto, la implementacion recibe el indice inicial y el indice final del rango de busqueda, de forma similar a una busqueda recursiva sobre subarreglos. Luego de particionar el arreglo, la funcion compara la posicion del pivote con la posicion buscada; si coincide, se devuelve el elemento, y si no, se continua recursivamente solo sobre la mitad donde puede encontrarse el resultado. De esta manera, Quick Select evita ordenar completamente el arreglo y mantiene el enfoque de dividir el problema en subproblemas mas pequeños hasta encontrar el elemento requerido.

4.5. Benchmarks, Generacion de resultados y graficos

«“<HEAD Los benchmarks incluidos (búsqueda, ordenamiento, selección, búsqueda por rango y evaluación de thresholds para merge+insertion) miden tiempos en función de n usando intervalos uniformes y los casos mejor/promedio/peor; los resultados se promedian sobre varias repeticiones y se exportan a CSV para su posterior graficado. Para obtener medidas fiables en operaciones muy rápidas se emplearon bucles de muchas iteraciones por llamada y una variable tipo `volatile` para preservar los resultados frente a optimizaciones, además de repetir cada experimento y promediar los tiempos para reducir el ruido.

»”Para la evaluación del rendimiento de cada algoritmo, se implementaron benchmarks para ordenamiento, búsqueda, búsqueda por rangos, quick select y merge insertion con distintos thresholds. Para cada uno de estos benchmarks, se midió el tiempo de ejecución utilizando la función `clock()` de la biblioteca `time.h`, y se almacenaron los resultados en archivos CSV. Posteriormente, estos archivos fueron utilizados para generar graficos comparativos mediante gnuplot, lo que permitió visualizar claramente las diferencias de rendimiento entre los algoritmos implementados bajo distintas condiciones y tamaños de entrada.

En algunos casos, como en el benchmark de búsqueda para el caso de la búsqueda por interpolación, el peor caso fue generado modificando a la fuerza el elemento anterior al elemento buscado, esto debido a que la fórmula de interpolación se basa en la suposición de que los datos están distribuidos de manera uniforme, por lo que al modificar el elemento anterior al buscado, se logra que la fórmula de interpolación no sea precisa y el algoritmo tenga un rendimiento muy bajo, lo que permite medir su comportamiento en el peor caso. En otros casos, como en el benchmark de búsqueda por rango, el caso promedio fue generado seleccionando un elemento aleatorio dentro del rango de puntajes, esto debido a que al seleccionar un elemento aleatorio, se logra obtener una muestra representativa del comportamiento del algoritmo en condiciones promedio, ya que se pueden obtener resultados variados dependiendo del elemento seleccionado y su posición dentro del arreglo. De esta manera, se busca obtener una evaluación más completa y realista del rendimiento de los algoritmos implementados.

En el caso del benchmark de merge-insertion, se evaluaron distintos thresholds para determinar el punto óptimo en el cual aplicar insertion sort en lugar de continuar con la división recursiva. Para esto, se midió el tiempo de ejecución del algoritmo utilizando diferentes valores de threshold, y se compararon los resultados para identificar cuál de ellos ofrece el mejor rendimiento en función del tamaño de entrada.

»”4.5.1. Generacion de graficos

»”Para generar los graficos, se utilizó gnuplot, cargando los datos de los benchmark previamente almacenados en CSV. Creando así graficos comparativos que permiten visualizar la evolución del tiempo de ejecución de cada algoritmo en función del tamaño de entrada, y comparando su comportamiento en los casos mejor, promedio y peor. Además, se generaron graficos con distintas escalas (lineal y logarítmica) para facilitar la visualización de las diferencias de rendimiento entre los algoritmos, especialmente en casos donde las diferencias pueden ser significativas. De esta manera, se busca obtener una representación visual clara y efectiva del comportamiento de cada algoritmo bajo distintas condiciones experimentales. ===== Para la evaluación del rendimiento de cada algoritmo, se implementaron benchmarks para ordenamiento, búsqueda, búsqueda por rangos, quick select y merge insertion con distintos thresholds. Para cada uno de estos benchmarks, se midió el tiempo de ejecución utilizando la función `clock()` de la biblioteca `time.h`, y se almacenaron los resultados en archivos CSV. Posteriormente, estos archivos fueron utilizados para generar graficos comparativos mediante gnuplot, lo que permitió visualizar claramente las diferencias de rendimiento

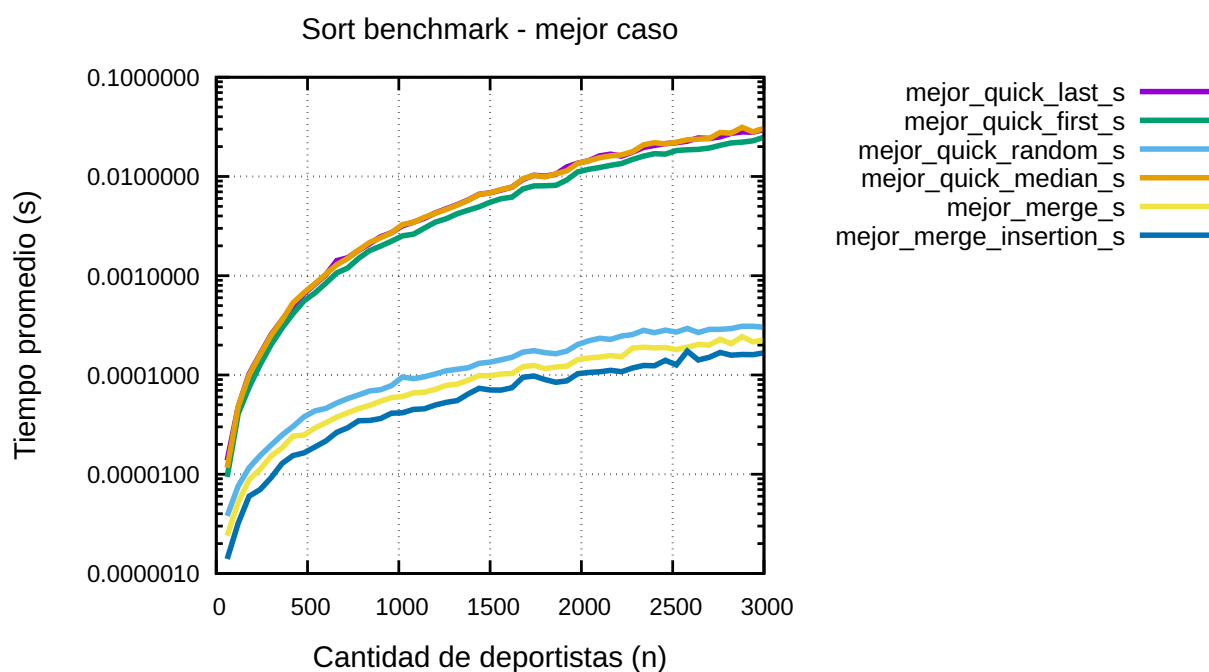
entre los algoritmos implementados bajo distintas condiciones y tamaños de entrada.

»'4.6. Análisis de Resultados

»'A continuación, se mostrarán los distintos gráficos obtenidos luego de ejecutar los programas y se analizará el rendimiento y la complejidad algorítmica de cada uno de los algoritmos implementados.

»'4.6.1. Comparación de algoritmos de ordenamiento

»'4.6.1.1. Análisis de mejor caso



»'»

»'»

»'»Figura 4.1: Benchmark de algoritmos de ordenamiento en caso promedio.

»'4.6.1.2. Análisis de caso promedio

»'4.6.1.3. Análisis de peor caso

»'»»>3bb4f0bb4e4b6f6a381d78081e4469cd5e00c75e

CONCLUSIÓN

ANEXOS

6.1. Código fuente

6.2. Contribución por integrante